



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

PROYECTO

**"APLICACIÓN MÓVIL COLABORATIVA PARA MEJORAR LA
EFECTIVIDAD EN LA ASISTENCIA DE MASCOTAS PERDIDAS CON
PARTICIPACIÓN DE VOLUNTARIOS EN LA CIUDAD DE TACNA, 2026"**

Curso: Construcción de software II

Docente: RICARDO EDUARDO VALCARCEL ALVARADO

Integrantes:

Chite Quispe Brian Danilo ***(2021070015)***

Anampa Pancca David Jordan ***(2022074268)***

Tacna – Perú

2026

INDICE

1. Resumen Ejecutivo	4
2. Alcance de las Pruebas.....	4
2.1 Funcionalidades a Probar	4
2.2 Funcionalidades Excluidas del Plan de Pruebas	6
3. Enfoque de Pruebas (Estrategia)	6
Tabla: Tipos de Prueba y Objetivo Principal	6
4. Criterios de Aceptación y Rechazo	8
Criterios de Aceptación.....	8
Criterios de Rechazo	8
5. Criterios de Suspensión y Reanudación.....	8
Criterios de Suspensión.....	8
Criterios de Reanudación.....	9
6. Recursos.....	9
Requerimientos de Hardware.....	9
Requerimientos de Software	10
Herramientas de Prueba	10
Personal.....	11
7. Cronograma de Pruebas	11
8. Pruebas Unitarias	13
8.1 Comandos de Ejecución.....	13
8.2 Casos de Prueba Unitaria por Módulo	13
8.3 Resultado Global de Pruebas Unitarias.....	22
9. Pruebas de Integración.....	23
10. Pruebas Funcionales y de Aceptación.....	25
RF-001 / RF-002: Flujo de Registro y Login.....	25
RF-005 / RF-006: Registro de Reporte y Validación TFLite	26
RF-008 / RF-009: Avistamiento y Cotejo Biométrico.....	27
RF-014: Generación de Cartel PDF	28
RF-016: Panel Administrativo	29
11. Pruebas de Rendimiento y No Funcionales	29
RNF-001: Rendimiento (Tiempo de Respuesta < 2 segundos).....	29

RNF-003: Usabilidad (Flujo de Avistamiento en < 15 segundos).....	30
12. Reporte de Defectos y Métricas.....	31
Defectos Encontrados y Resueltos.....	31
Métricas de Calidad Final	32
13. Entregables.....	33

1. Resumen Ejecutivo

El presente Plan de Pruebas define la estrategia de validación integral del sistema **SOS Mascota** en cuatro capas de prueba (unitarias, integración, funcionales y aceptación), cubriendo los 17 requerimientos funcionales del sistema distribuidos en los siguientes módulos:

- **Módulo de Seguridad y Cuenta:** Autenticación Firebase, registro con validación RENIEC, verificación de correo electrónico, recuperación de contraseña y cierre de sesión seguro.
- **Módulo de Reportes:** Formulario wizard de 3 pasos, clasificación de imágenes con TFLite MobileNet, gestión de reportes propios.
- **Módulo de Avistamientos:** Registro geolocalizado, algoritmo de similitud coseno de embeddings, acreditación automática de PataCoins.
- **Módulo de Visualización:** Feed reactivo con filtros, mapa interactivo OpenStreetMap, generación de cartel PDF de búsqueda.
- **Módulo de Comunicación:** Notificaciones push FCM HTTP v1, chat en tiempo real, comentarios comunitarios.
- **Módulo Administrativo:** Panel de moderación, gestión de usuarios y roles, dashboard estadístico.

Las pruebas validan tanto los requerimientos funcionales (RF-001 a RF-017) como los requerimientos no funcionales (RNF-001 a RNF-005) de rendimiento, disponibilidad, usabilidad, seguridad y escalabilidad.

Resultado de la Auditoría de Código (Laboratorio 01): flutter test — 3/3 casos de prueba aprobados (100%). 0 regresiones tras la refactorización de las 9 reglas de código limpio.

2. Alcance de las Pruebas

2.1 Funcionalidades a Probar

Funcionalidad	Requerimiento	Prioridad
Autenticación con Firebase Auth (login / registro / verificación de	RF-001, RF-002, RF-004	Alta

Funcionalidad	Requerimiento	Prioridad
email)		
Recuperación de contraseña por correo electrónico	RF-003	Media
Registro de reporte de mascota perdida (Wizard 3 pasos)	RF-005	Alta
Clasificación de imagen con TFLite MobileNet (confianza $\geq 60\%$)	RF-006	Alta
Visualización del feed de reportes con filtros por especie y distrito	RF-007	Alta
Registro de avistamiento geolocalizado con GPS	RF-008	Alta
Algoritmo de cotejo biométrico — similitud coseno de embeddings	RF-009	Alta
Visualización de mascotas en mapa interactivo (FlutterMap / OpenStreetMap)	RF-010	Alta
Despacho de notificaciones push mediante FCM HTTP v1	RF-011	Alta
Comentarios comunitarios con reacciones y respuestas en hilo	RF-012	Media
Chat en tiempo real entre voluntario y dueño de mascota	RF-013	Alta
Generación y exportación de cartel PDF de búsqueda	RF-014	Media

Funcionalidad	Requerimiento	Prioridad
Gestión de perfil y monedero de PataCoins	RF-015	Media
Panel administrativo — moderación de usuarios y reportes	RF-016	Alta
Dashboard estadístico con gráficos para administrador	RF-017	Media

2.2 Funcionalidades Excluidas del Plan de Pruebas

Funcionalidad Excluida	Motivo de la Exclusión	Riesgo Asociado
Pruebas de Estrés a Gran Escala (> 10,000 usuarios concurrentes)	Requiere herramientas especializadas (JMeter, Locust) no contempladas en el plan	Bajo
Pruebas de Intrusión (Pentesting de seguridad avanzada)	Requiere perfil especializado de ciberseguridad; el plan cubre seguridad funcional	Medio
Compatibilidad con dispositivos iOS	El proyecto está orientado exclusivamente a Android para Tacna	Bajo
Integraciones externas no especificadas en el SRS	El plan cubre solo Firebase, API RENIEC y TFLite	Bajo

3. Enfoque de Pruebas (Estrategia)

Tabla: Tipos de Prueba y Objetivo Principal

Tipo de Prueba	Objetivo y Enfoque Principal	Herramienta
Pruebas Unitarias	Validar las reglas de negocio, funciones y validaciones directamente en ViewModels y Servicios de forma aislada mediante mocks.	flutter test, paquete mockito
Pruebas de Integración	Asegurar la correcta comunicación con Firebase Firestore, Firebase Authentication, Firebase Storage y la API RENIEC en un entorno controlado.	Emulador de Firebase Firestore, firebase_auth_mock
Pruebas Funcionales y de Aceptación	Verificar los flujos de usuario completos de principio a fin a través de la interfaz (UI), garantizando que cada RF se cumpla en dispositivo Android físico.	Manual — Dispositivo Android 13 físico
Pruebas de Rendimiento	Medir tiempos de respuesta de operaciones críticas (Firestore queries, inferencia TFLite, despacho FCM).	Cronómetro manual, Firebase Performance
Pruebas de Regresión	Garantizar que la refactorización de código limpio (Laboratorio 01) no introdujo regresiones en funcionalidades existentes.	flutter test (suite automatizada)

4. Criterios de Aceptación y Rechazo

Criterios de Aceptación

El ciclo de pruebas se considerará exitoso (APROBADO) si se cumplen TODAS las condiciones siguientes:

- El 100% de los casos de prueba de prioridad Alta se ejecutan sin fallos.
- No existen defectos de severidad Crítica o Alta sin resolver al cierre del ciclo.
- La suite de pruebas unitarias (flutter test) reporta 0 fallos y 0 errores.
- Se adjunta evidencia (captura de pantalla / log) para cada caso de prueba ejecutado.
- Los tiempos de respuesta de operaciones críticas cumplen con RNF-001 (< 2 segundos).

Criterios de Rechazo

El ciclo de pruebas se considerará fallido (RECHAZADO) si se presenta al menos UNA de las condiciones siguientes:

- Uno o más casos de prueba de prioridad Alta fallan y el defecto no es resuelto en la misma iteración.
- Se reportan defectos críticos o de alta severidad que permanecen abiertos al finalizar el ciclo.
- El algoritmo de similitud coseno genera más de un 10% de falsos positivos en el conjunto de datos de prueba.
- El APK de producción no puede instalarse en el dispositivo Android de prueba.

5. Criterios de Suspensión y Reanudación

Criterios de Suspensión

Condición	Descripción
Fallo de Servicios Externos	La ejecución de pruebas se detendrá si Firebase Firestore, Firebase Authentication o la API RENIEC presentan una caída o indisponibilidad por más de 2 horas

Condición	Descripción
	consecutivas.
Errores de Compilación	Se pausarán las pruebas si una nueva versión del APK presenta errores que impiden su compilación, instalación o inicio en el dispositivo Android de prueba.
Fallo del Modelo TFLite	Se suspenden las pruebas si los modelos <code>assets/models/</code> no cargan correctamente en el dispositivo de prueba, bloqueando todos los casos de prueba dependientes.

Criterios de Reanudación

Condición	Descripción
Restablecimiento de Servicios	Los servicios externos deben estar nuevamente operativos y se debe haber verificado que los datos de prueba en Firestore no fueron corrompidos.
Verificación del Build	Se debe disponer de una nueva versión del APK que supere una prueba de humo (smoke test) confirmando que los errores bloqueadores fueron resueltos.

6. Recursos

Requerimientos de Hardware

Equipo	Especificaciones Mínimas
Dispositivo Android de Prueba	Android 10 (API 29) o superior, RAM 4 GB, cámara 12 MP con autofocus, GPS A-GPS,

Equipo	Especificaciones Mínimas
	almacenamiento libre 500 MB
Estación de Trabajo (QA / Dev)	CPU octa-core 3.5 GHz, RAM 16 GB DDR4, 512 GB SSD NVMe, Windows 10/11 x64
Dispositivo Android Adicional	Android 6.0 (API 23) mínimo para verificar compatibilidad con el requisito mínimo del sistema

Requerimientos de Software

Componente	Detalle
Flutter SDK	Versión 3.29 o superior (canal stable)
Dart SDK	Versión 3.8.1 o compatible
Firebase Emulator Suite	Para pruebas de Firestore, Auth y Storage sin afectar producción
Android Studio / VS Code	IDE con extensiones Flutter/Dart para ejecución de flutter test
firebase-tools CLI	Para inicializar y controlar el emulador local de Firebase

Herramientas de Prueba

Herramienta	Propósito en las Pruebas
flutter test	Ejecución de la suite de pruebas unitarias automatizadas
flutter test --coverage	Generación del reporte de cobertura de código
Emulador Firebase Firestore	Pruebas de integración con Firestore sin

Herramienta	Propósito en las Pruebas
	afectar datos de producción
Postman	Pruebas de la API RENIEC (miapi.cloud) y FCM HTTP v1
Android Studio Profiler	Medición de consumo de CPU y memoria durante inferencia TFLite
Capturas de Pantalla	Evidencia para cada caso de prueba ejecutado

Personal

Rol	Responsabilidad	Disponibilidad
Líder de Pruebas (QA)	Diseño de casos de prueba, ejecución, registro de defectos, elaboración de métricas	100% durante la fase de pruebas
Desarrollador Full Stack	Soporte técnico, corrección de defectos encontrados, interpretación de logs	50% durante la fase de pruebas
Product Owner	Aceptación final de los casos de prueba de aceptación	Según cronograma

7. Cronograma de Pruebas

Fase	Actividades	Inicio	Fin	Responsables
Preparación	Revisión de RF, diseño de casos de prueba, configuración de datos de prueba en	01/07/2026	03/07/2026	QA + Líder Técnico

Fase	Actividades	Inicio	Fin	Responsables
	Firestore Emulator			
Pruebas Unitarias	Ejecución de suite flutter test sobre ViewModels y Servicios	04/07/2026	08/07/2026	QA + Dev
Pruebas de Integración	Pruebas contra Firestore Emulator (Firestore, Auth, Storage) y API RENIEC	09/07/2026	11/07/2026	QA + Dev
Pruebas Funcionales	Ejecución de flujos UI completos por cada RF en dispositivo físico Android 13	12/07/2026	15/07/2026	QA
Pruebas de Aceptación	Pruebas end-to-end con datos reales de Tacna. Evaluación de criterios de aceptación	16/07/2026	17/07/2026	PO + QA
Cierre	Elaboración del Reporte de Cierre de Pruebas, entrega de métricas finales	18/07/2026	18/07/2026	QA

8. Pruebas Unitarias

8.1 Comandos de Ejecución

```
# Ejecutar toda la suite de pruebas unitarias
```

```
flutter test
```

```
# Ejecutar pruebas con reporte de cobertura de código
```

```
flutter test --coverage
```

```
# Ejecutar pruebas y guardar resultados en JSON para reporte
```

```
flutter test --machine | Out-File -FilePath build/test_results.json -Encoding utf8
```

8.2 Casos de Prueba Unitaria por Módulo

RF-001 / RF-002 / RF-004: Autenticación y Registro

Módulo: LoginVM, RegistroVM, AuthServiceio

Estado: APROBADO — 8/8 casos exitosos

ID Caso	Versión	Descripción del Caso	Precondiciones	Resultado Esperado	Estado
PU-001-01	4.0	loginConEmailY Password retorna UserCredential para credenciales válidas	Firebase Emulador inicializado con usuario de prueba	Login exitoso y UID no nulo	EXITOSO
PU-001-02	4.0	loginConEmailY Password lanza FirebaseAuthException('wrong-password') para contraseña	Firebase Emulador con usuario existente	Excepción tipada capturada, mensaje de error mostrado al	EXITOSO

ID Caso	Versión	Descripción del Caso	Precondiciones	Resultado Esperado	Estado
		incorrecta		usuario	
PU-001-03	4.0	loginConEmailY Password lanza FirebaseAuthException('user-not-found') para email no registrado	Firebase Emulador sin ese email	Excepción tipada capturada correctamente	EXITOSO
PU-001-04	4.0	Login redirige a PantallaInicioAdmin cuando el campo rol == "admin" en Firestore	Usuario con rol = "admin" en Firestore	Navegación al panel administrativo	EXITOSO
PU-001-05	4.0	Login redirige a PantallaInicio cuando el campo rol == "usuario" en Firestore	Usuario con rol = "usuario" en Firestore	Navegación al feed principal	EXITOSO
PU-001-06	4.0	Token FCM se actualiza en Firestore al iniciar sesión exitosamente	tokenFCM previo en Firestore	Campo tokenFCM actualizado con el nuevo token del dispositivo	EXITOSO
PU-002-01	4.0	crearUsuarioCon Password crea	Firebase Emulador	Documento en colección	EXITOSO

ID Caso	Versión	Descripción del Caso	Precondiciones	Resultado Esperado	Estado
		documento en Firestore con campos correctos	inicializado	usuarios con rol = "usuario" y activo = true	
PU-002-02	4.0	Registro lanza excepción cuando el email ya está registrado	Email existente en Firebase Auth Emulator	FirebaseAuth Exception('email-already-in-use') capturada tipada	EXITOSO

RF-005 / RF-006: Registro de Reporte y Clasificación TFLite

Módulo: ReporteMascotaVM, ServicioTFLite, ImagenUtil

Estado: APROBADO — 7/7 casos exitosos

ID Caso	Versión	Descripción del Caso	Precondiciones	Resultado Esperado	Estado
PU-005-01	4.0	publicarReporte guarda correctamente el documento en Firestore con todos los campos obligatorios	Emulador Firestore activo, ServicioTFLite con modelos cargados	Documento en colección reportes con estado = "activo" y embeddings de 1280 dimensiones	EXITOSO
PU-005-02	4.0	publicarReporte acredita	Mock de NotificacionS	Método enviarNotific	EXITOSO

ID Caso	Versión	Descripción del Caso	Precondiciones	Resultado Esperado	Estado
		notificación push a la comunidad tras guardar	servicio	accion invocado exactamente una vez	
PU-006-01	4.0	clasificarImagen retorna {"perro": 0.87} para imagen válida de perro	Modelo MobileNet cargado en ServicioTFLite	Mapa con clave de especie y confianza >= 60%	EXITOSO
PU-006-02	4.0	clasificarImagen retorna confianza < 60% para imagen que no es una mascota	Modelo MobileNet cargado	Confianza del objeto más probable < 0.60 — imagen rechazada	EXITOSO
PU-006-03	4.0	extraerEmbebidos retorna lista de 1280 dimensiones para imagen válida	Modelo MobileNet EfficientNet cargado	List<double> con exactamente 1280 elementos	EXITOSO
PU-006-04	4.0	ImagenUtil.validarYSubir	Mock de TFLite con	Exception("Imagen no	EXITOSO

ID Caso	Versión	Descripción del Caso	Precondiciones	Resultado Esperado	Estado
		Foto lanza excepción cuando la imagen no pasa la clasificación TFLite	confianza 0.30	valida: no se detecta una mascota") lanzada	
PU-006-05	4.0	ImagenUtil.v alidarYSubir Foto retorna URL de Storage cuando la imagen pasa la clasificación	Confianza TFLite >= 60%, Storage Emulator activo	URL https://storage.googleapis.com/... retornada sin error	EXITOSO

RF-008 / RF-009: Registro de Avistamiento y Algoritmo de Cotejo

Módulo: AvistamientoVM, ServicioTFLite

Estado: APROBADO — 5/5 casos exitosos

ID Caso	Versión	Descripción del Caso	Precondiciones	Resultado Esperado	Estado
PU-008-01	4.0	registrarAvistamiento guarda el documento en Firestore y	Emulador Firestore con voluntario de prueba	Documento en avistamientos creado + campo	EXITOSO

ID Caso	Versión	Descripción del Caso	Precondiciones	Resultado Esperado	Estado
		acredita 10 PataCoins al voluntario atómicamente		pataCoins incrementado en 10	
PU-009-01	4.0	El cálculo de similitud coseno retorna valor entre 0.0 y 1.0 para dos vectores válidos de 1280 dims	Dos arrays de 1280 doubles generados aleatoriamente	Valor de similitud en rango [0.0, 1.0]	EXITOSO
PU-009-02	4.0	El algoritmo detecta coincidencia (similitud ≥ 0.50) entre embeddings del mismo animal	Embeddings extraídos de dos fotos del mismo perro	Similitud ≥ 0.50 y <code>reporteCoincidencia != null</code>	EXITOSO
PU-009-03	4.0	El algoritmo NO detecta coincidencia (similitud < 0.50) entre	Embeddings de un perro y un gato	Similitud < 0.50 y <code>reporteCoincidencia == null</code>	EXITOSO

ID Caso	Versión	Descripción del Caso	Precondiciones	Resultado Esperado	Estado
		embeddings de animales diferentes			
PU-009-04	4.0	El pre-filtro geográfico de 9.0 km excluye reportes fuera del radio del voluntario	Reporte con coordenadas fuera del radio de 9 km	Reporte excluido de la lista de comparación coseno	EXITOSO

RF-011: Notificaciones FCM

Módulo: NotificacionServicio

Estado: APROBADO — 4/4 casos exitosos

ID Caso	Versión	Descripción del Caso	Precondiciones	Resultado Esperado	Estado
PU-011-01	4.0	_buildNotifData construye el payload FCM HTTP v1 correctamente con los campos obligatorios	Token FCM de prueba disponible	Payload con to, notification.title, notification.body correctamente formados	EXITOSO
PU-011-02	4.0	enviarNotificacion crea el	Emulador Firestore	Documento en	EXITOSO

ID Caso	Versión	Descripción del Caso	Precondiciones	Resultado Esperado	Estado
		documento en la colección notificaciones de Firestore con leído: false	activo	notificaciones con leído = false y fecha != null	
PU-011-03	4.0	Token FCM inválido no produce crash — se maneja la excepción de red	Mock HTTP con respuesta 400	Excepción capturada, debugPrint del error, sin crash de la aplicación	EXITOSO
PU-011-04	4.0	marcarNotificaciónLeída actualiza el campo leído a true en Firestore	Notificación con leído = false en Emulador	Campo leído = true en el documento de Firestore	EXITOSO

RF-016: Panel Administrativo

Módulo: AdminUsuarioVM, AdminReporteVM

Estado: APROBADO — 4/4 casos exitosos

ID Caso	Versión	Descripción del Caso	Precondiciones	Resultado Esperado	Estado
PU-016-01	4.0	cambiarEstadoUsuario(activo)	Usuario activo en	Campo activo = false en el	EXITOSO

ID Caso	Versión	Descripción del Caso	Precondiciones	Resultado Esperado	Estado
		vo: false) actualiza el campo activo en Firestore a false	Emulador Firestore	documento del usuario	
PU-016-02	4.0	cambiarRol(nuevoRol: "admin") actualiza el campo rol en Firestore correctamente	Usuario con rol = "usuario" en Emulador	Campo rol = "admin" en el documento del usuario	EXITOSO
PU-016-03	4.0	otorgarPataCoins incrementa el saldo del usuario mediante FieldValue.increment()	Usuario con pataCoins = 50 en Emulador	Campo pataCoins = 150 tras otorgar 100 PataCoins	EXITOSO
PU-016-04	4.0	Solo usuarios con rol == "admin" pueden acceder al panel de	Mock de AuthWrapper con usuario rol "usuario"	Redirección al feed principal — acceso denegado al panel admin	EXITOSO

ID Caso	Versión	Descripción del Caso	Precondiciones	Resultado Esperado	Estado
		administración			

8.3 Resultado Global de Pruebas Unitarias

Módulo	Total Casos	Exitosos	Fallidos	Estado
Autenticación y Registro (RF-001, RF-002, RF-004)	8	8	0	APROBADO
Reportes y Clasificación TFLite (RF-005, RF-006)	7	7	0	APROBADO
Avistamiento y Algoritmo Coseno (RF-008, RF-009)	5	5	0	APROBADO
Notificaciones FCM (RF-011)	4	4	0	APROBADO
Panel Administrativo (RF-016)	4	4	0	APROBADO
TOTAL	28	28	0	APROBADO

Comando de ejecución: flutter test — Resultado: 28/28 PASSED (0 failed, 0 errors).

Fuente: Elaboración propia del equipo de trabajo.

9. Pruebas de Integración

Las pruebas de integración verifican la correcta comunicación entre los módulos de la aplicación y los servicios externos (Firebase Firestore, Firebase Authentication, Firebase Storage, API RENIEC).

ID Caso	Descripción	Servicio Externo	Resultado Esperado	Estado
PI-001-01	AuthService.loginConEmailYPasswor retorna usuario autenticado en Firebase Auth real	Firebase Auth Emulator	UserCredential.u ser.uid no nulo	EXITOSO
PI-002-01	ApiDniServicio.con sultarDni("1234567 8") retorna nombre y apellidos desde API RENIEC	API RENIEC miapi.cloud (token de testing)	JSON con campos nombre y apellidoPaterno no nulos	EXITOSO
PI-003-01	ReporteMascotaVM .publicarReporte persiste el documento en Firestore Emulator con todos los campos	Firebase Firestore Emulator	Documento recuperable con id, fotoUrl, embeddings y estado = "activo"	EXITOSO
PI-004-01	ImagenUtil.validarY SubirFoto sube la imagen a Firebase Storage Emulator y retorna URL pública	Firebase Storage Emulator	URL en formato https://storage.g oogleapis.com/...	EXITOSO

ID Caso	Descripción	Servicio Externo	Resultado Esperado	Estado
PI-005-01	NotificacionServicio .enviarNotificacion realiza petición HTTP POST exitosa al endpoint FCM v1	FCM HTTP v1 API (entorno de staging)	Respuesta HTTP 200 con message_id	EXITOSO
PI-006-01	El stream reactivo de AuthWrapper expulsa al usuario cuando activo cambia a false en Firestore	Firebase Firestore Emulator (stream activo)	Navegación automática a PantallaLogin en menos de 2 segundos	EXITOSO
PI-007-01	Consulta de feed con filtro estado = "activo" devuelve solo reportes activos ordenados por fecha	Firebase Firestore Emulator	Lista de reportes únicamente con estado = "activo", ordenada por fechaPublicacion DESC	EXITOSO
PI-008-01	El chat en tiempo real recibe mensajes nuevos mediante stream Firestore sin recargar la pantalla	Firebase Firestore Emulator (stream activo)	Nuevo mensaje visible en la UI en menos de 1 segundo tras ser insertado en Firestore	EXITOSO

Fuente: Elaboración propia del equipo de trabajo.

10. Pruebas Funcionales y de Aceptación

Las pruebas funcionales verifican los flujos de usuario completos de principio a fin en dispositivo Android físico. Se ejecutan manualmente por el QA Engineer.

RF-001 / RF-002: Flujo de Registro y Login

ID	Descripción del Flujo	Pasos	Resultado Esperado	Evidencia
PF-001	Registro exitoso de nuevo voluntario con DNI válido	1. Abrir app → 2. Tocar "Registrarse" → 3. Ingresar DNI 12345678 → 4. Verificar que nombre/apellido s se auto-completan desde RENIEC → 5. Ingresar email y contraseña → 6. Tocar "Registrarse"	Snackbar "Registro exitoso. Verifica tu correo." y navegación al Login	Captura de pantalla
PF-002	Login exitoso con rol "usuario"	1. Ingresar email y contraseña correctos → 2. Tocar "Iniciar Sesión"	Navegación al Feed Principal (PantallaVerReportes)	Captura de pantalla
PF-003	Login exitoso con rol "admin"	1. Ingresar credenciales de admin → 2. Tocar "Iniciar"	Navegación al Panel Administrativo (PantallaInicioA)	Captura de pantalla

ID	Descripción del Flujo	Pasos	Resultado Esperado	Evidencia
		Sesión"	dmin)	
PF-004	Error visible para contraseña incorrecta	1. Ingresar email válido con contraseña incorrecta → 2. Tocar "Iniciar Sesión"	Mensaje de error: "Contraseña incorrecta" — sin crash	Captura de pantalla
PF-005	Cuenta suspendida es expulsada de la sesión	1. Admin cambia activo = false del usuario A → 2. Observar dispositivo del usuario A	Redirección automática a Login en menos de 2 segundos — sin intervención manual	Grabación de pantalla

RF-005 / RF-006: Registro de Reporte y Validación TFLite

ID	Descripción del Flujo	Pasos	Resultado Esperado	Evidencia
PF-006	Publicación exitosa de reporte de mascota perdida	1. Tocar "+" → 2. Completar Paso 1 (nombre, especie, descripción) → 3. Tomar foto del perro con cámara → 4. Completar Paso 2 (ubicación GPS) → 5. Completar Paso 3 (recompensa) → 6.	Reporte visible en el Feed Principal con marcador rojo en el mapa de Tacna	Captura de pantalla

ID	Descripción del Flujo	Pasos	Resultado Esperado	Evidencia
		Tocar "Publicar"		
PF-007	Imagen rechazada que no es una mascota	1. Abrir formulario de reporte → 2. Seleccionar foto de paisaje (sin mascota) → 3. Intentar continuar al Paso 2	Mensaje: "La imagen no corresponde a una mascota. Por favor use una foto clara del animal." — sin avanzar	Captura de pantalla
PF-008	Imagen aceptada con confianza TFLite >= 60%	1. Seleccionar foto nítida de un gato → 2. Observar estado del botón	Botón "Siguiente" habilitado — imagen aceptada sin mensaje de error	Captura de pantalla

RF-008 / RF-009: Avistamiento y Cotejo Biométrico

ID	Descripción del Flujo	Pasos	Resultado Esperado	Evidencia
PF-009	Registro de avistamiento rápido con GPS	1. Tocar "Reportar Avistamiento" → 2. Capturar foto del animal avistado → 3. GPS captura automáticamente las coordenadas → 4. Agregar descripción	Avistamiento guardado en Firestore. Snackbar "+10 PataCoins acreditados."	Captura de pantalla

ID	Descripción del Flujo	Pasos	Resultado Esperado	Evidencia
		(opcional) → 5. Tocar "Enviar"		
PF-010	Notificación push al dueño cuando hay coincidencia biométrica	1. Voluntario sube avistamiento de "Max" (similitud > 0.50 con reporte activo)	Notificación push recibida en el dispositivo del dueño: "Posible coincidencia para tu mascota Max."	Captura de pantalla del dispositivo del dueño
PF-011	Sin notificación cuando la similitud es menor a 0.50	1. Voluntario sube avistamiento de un animal diferente	Sin notificación push al dueño. Avistamiento guardado con <code>reporteCoincidencia = null</code>	Log de Firestore

RF-014: Generación de Cartel PDF

ID	Descripción del Flujo	Pasos	Resultado Esperado	Evidencia
PF-012	Generación y descarga exitosa del cartel PDF	1. Abrir detalle del reporte propio → 2. Tocar "Generar Cartel PDF"	PDF descargado con foto, nombre, descripción, contacto y mapa de referencia. Sin errores de generación.	Archivo PDF adjunto

RF-016: Panel Administrativo

ID	Descripción del Flujo	Pasos	Resultado Esperado	Evidencia
PF-013	Suspensión de cuenta de usuario infractor	1. Admin va a "Gestionar Usuarios" → 2. Busca usuario infractor → 3. Desactiva la cuenta	Campo activo = false en Firestore. Usuario expulsado de su sesión activa en tiempo real.	Captura de pantalla
PF-014	Cambio de rol de "usuario" a "admin"	1. Admin busca al usuario objetivo → 2. Cambia rol a "admin"	Campo rol = "admin" actualizado en Firestore. Usuario accede al panel administrativo en su próximo login.	Captura de pantalla

11. Pruebas de Rendimiento y No Funcionales

RNF-001: Rendimiento (Tiempo de Respuesta < 2 segundos)

Operación	Dispositivo de Prueba	Tiempo Medido	Resultado
Login con Firebase Auth	Redmi Note 11 (Android 12)	1.2 s	APROBADO
Carga inicial del Feed de reportes activos (20 reportes)	Redmi Note 11 (Android 12)	1.8 s	APROBADO
Clasificación TFLite de imagen (224x224 px)	Redmi Note 11 (Android 12)	0.6 s	APROBADO

Operación	Dispositivo de Prueba	Tiempo Medido	Resultado
Extracción de embeddings MobileNet (1280 dims)	Redmi Note 11 (Android 12)	0.9 s	APROBADO
Algoritmo de cotejo coseno (20 reportes en radio 9 km)	Redmi Note 11 (Android 12)	2.1 s	REVISIÓN (supera límite con > 20 reportes)
Publicación de reporte en Firestore	Redmi Note 11 (Android 12)	1.4 s	APROBADO
Generación de cartel PDF	Redmi Note 11 (Android 12)	1.9 s	APROBADO

RNF-003: Usabilidad (Flujo de Avistamiento en < 15 segundos)

Prueba	Participante	Tiempo de Completitud	Resultado
Registro de avistamiento desde apertura de app hasta confirmación	Voluntario sin experiencia previa (1)	12 s	APROBADO
Registro de avistamiento desde apertura de app hasta confirmación	Voluntario sin experiencia previa (2)	14 s	APROBADO
Registro de avistamiento desde apertura de app hasta	Usuario con experiencia (3)	8 s	APROBADO

Prueba	Participante	Tiempo de Completitud	Resultado
confirmación			

12. Reporte de Defectos y Métricas

Defectos Encontrados y Resueltos

ID Defecto	Severidad	Módulo	Descripción	Estado
DEF-001	Alta	avistamiento_vm.dart	El algoritmo de similitud coseno tardaba > 5 s con más de 50 reportes en el radio geográfico	Resuelto — Pre-filtro por bounding box geográfico implementado
DEF-002	Media	notificacion_servicio.dart	Token FCM inválido causaba un Unhandled Exception que crasheaba la app	Resuelto — Excepción capturada con try/catch y debugPrint()
DEF-003	Media	auth_wrapper.dart	Cuenta suspendida no era expulsada en tiempo real si el stream tardaba en refrescarse	Resuelto — StreamBuilder verifica el campo activo en cada emisión del snapshot
DEF-004	Baja	AdminEstadisticas_vm.dart	Bloques if/else if sin llaves causaban comportamiento	Resuelto — Auditoría de Código Limpio (Regla 8 —

ID Defecto	Severidad	Módulo	Descripción	Estado
			ambiguo en condiciones de borde	Espacios y Formato)
DEF-005	Baja	app.dart	Token Bearer de API RENIEC expuesto en texto plano en el repositorio	Resuelto — Encapsulado en AppConfig con soporte --dart-define

Métricas de Calidad Final

Métrica	Valor Obtenido	Objetivo	Resultado
Casos de prueba unitaria aprobados	28/28 (100%)	100%	APROBADO
Casos de prueba funcional aprobados	14/15 (93.3%)	>= 90%	APROBADO
Defectos críticos abiertos al cierre	0	0	APROBADO
Defectos de alta severidad abiertos	0	0	APROBADO
Cobertura de código con flutter test --coverage	67%	>= 70% (objetivo siguiente iteración)	EN PROGRESO
Tiempo de avistamiento promedio	11.3 s	< 15 s	APROBADO

Fuente: Elaboración propia del equipo de trabajo.

13. Entregables

Entregable	Descripción	Estado
Plan de Pruebas de Software (este documento)	Guía maestra con estrategia, casos, criterios y métricas	Completo
Suite de Pruebas Unitarias	Archivos test/*.dart ejecutables con flutter test	Completo
Reporte de Defectos	Lista consolidada de 5 defectos encontrados y resueltos	Completo
Evidencias de Pruebas Funcionales	Carpeta evidencias/ con 15 capturas de pantalla organizadas por RF	Completo
Informe de Cierre de Pruebas	Resumen final con métricas, criterios de aceptación y recomendación	En preparación